הרצאה 8, 20.11.25

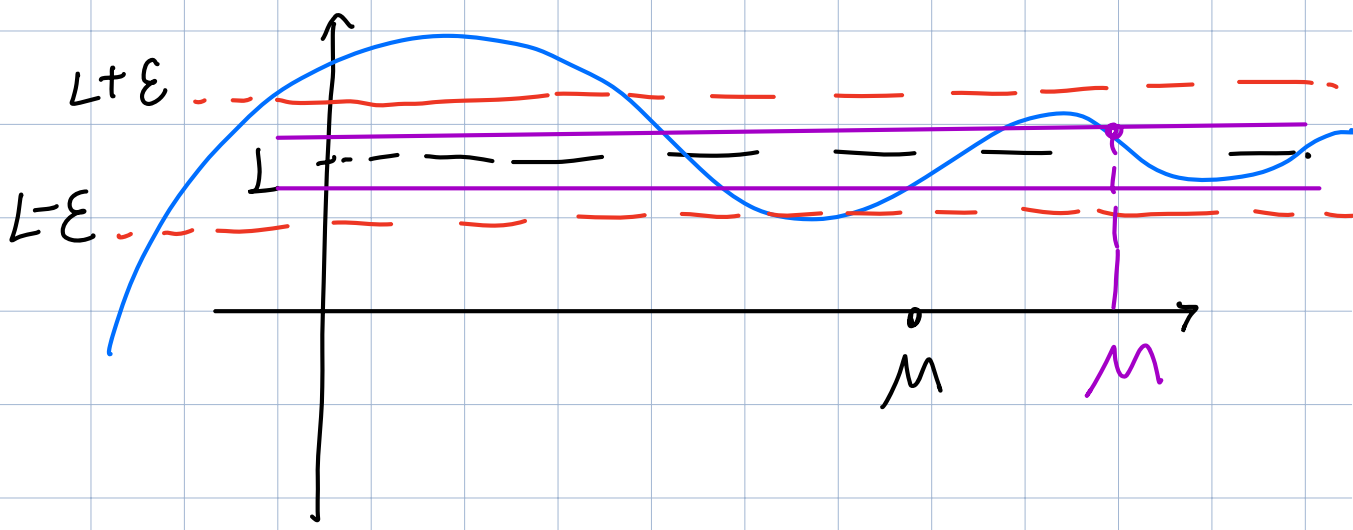
הגדרה: יהי $L\in\mathbb{R}$. ויהי $a\in\mathbb{R}$. תהי f פונק' המוגדרת ב- $[a,\infty)$. נאמר כי L הוא גבול של f ב- ∞ אם:

לכל $\varepsilon>0$ קיים $M>0$ כך שלכל $x>M$ מתקיים

$$|f(x)-L|<\varepsilon$$

במקרה זה נסמן

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=L.$$



הערה 1:

(i) M תלוי ב- ε (אבל גם ב- f, L)

(ii) M לא נקבע ביחידות ע"י ε. תמיד ניתן להגדיל את M עוד יותר.

(iii) אם ε קטן M גדל. $\boxed{M = \varepsilon^{-1}}$

משפט 1: (יחידות הגבול) יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת ב- $[a,\infty)$. יהיו $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ ונניח ש- L_1, L_2 הם גבולות של f ב- ∞. אז $L_1 = L_2$.

תרגיל 1: סטודנט א' הוכיח את יחידות הגבול באופן הבא:

מהיות L_1 גבול של f ב- ∞, הרי ש- $L_1 = \lim_{x\to\infty} f(x)$.

מהיות L_2 גבול של f ב- ∞, הרי ש-

$$L_2 = \lim_{x\to\infty} f(x).$$

לכן

$$L_1 = \lim_{x\to\infty} f(x) = L_2$$

מגיעו אל הסתירה.

<u>פתרון:</u> הסימון $\lim_{x\to\infty} f(x)$ משקף היטב רק בהנחה

של יחידות הגבול. לכן ההוכחה מתבטלת

<u>הוכחה:</u> נניח בשלילה כי $L_1 \neq L_2$.

מהיות L_1 גבול של f ב- ∞, הרי ש-

קיים $M_1>0$ כך שלכל $x>M_1$ מתקיים

$$|f(x)-L_1| < \boxed{\frac{|L_1-L_2|}{2}} \qquad (*)$$

כמו כן, מהיות L_2 גבול של f ב- ∞, הרי ש-

קיים $M_2>0$ כך שלכל $x>M_2$ מתקיים

$$|f(x)-L_2| < \boxed{\frac{|L_1-L_2|}{2}} \qquad (**)$$

לא ייתכן שהיות כי
מאידך קיים

נבחר $M=\max\{M_1,M_2\}$ ויהי $x>M$. אזי

(**) (*) מתקיים עבור x הנ"ל.

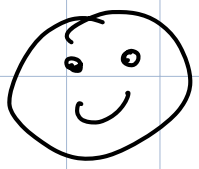
אם

$$|L_1-L_2| = |L_1-f(x)+f(x)-L_2| \overset{\Delta}{\leq} |L_1-f(x)|+|f(x)-L_2|$$

$$= |f(x)-L_1|+|f(x)-L_2| \overset{(*),(**)}{<} \underbrace{\boxed{\frac{|L_1-L_2|}{2}}}_{1} + \underbrace{\boxed{\frac{|L_1-L_2|}{2}}}_{2}$$

$$= |L_1-L_2|$$

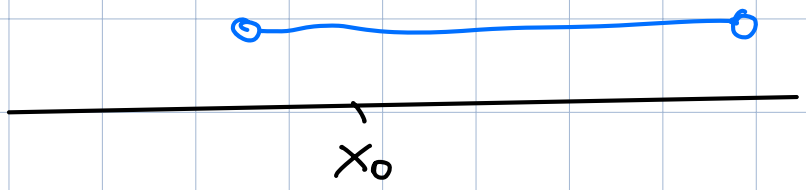
$\Leftarrow$ $|L_1-L_2|<|L_1-L_2|$. סתירה.



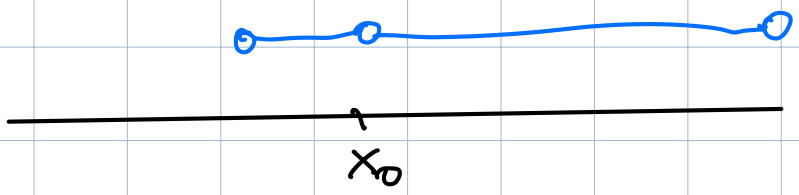
הגדרה: יהי $x_0\in\mathbb{R}$. <u>סביבה</u> של x_0 מוגדרת להיות קטע פתוח (a,b) כך ש- $x_0\in(a,b)$.

<u>סביבה מנוקבת</u> (deleted neigh.) של x_0 מוגדרת להיות קבוצה מהצורה $(a,b)\setminus\{x_0\}$ כך ש- (a,b) סביבה של x_0.

<u>דוגמא:</u> $(0,4)$ סביבה של $x_0=3$ אבל לא סביבה של $x_0=4$.



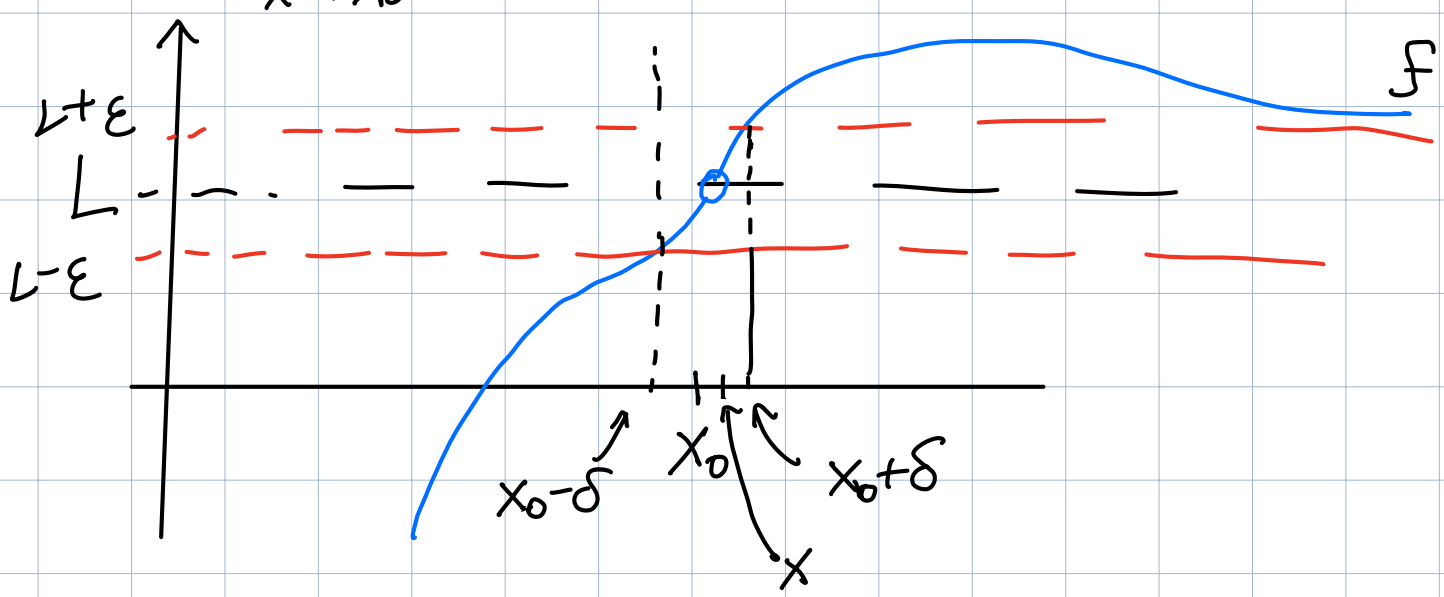
סביבה



סביבה מנוקבת

הגדרה: תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. יהי $L \in \mathbb{R}$. נאמר כי L הוא <u>גבול</u> של f ב- x_0 אם: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

במקרה זה נסמן $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$



$$0 < |x - x_0| < \delta \iff x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$$

תרגיל 2: הוכיחו כי

$$\lim_{x\to 2}(4x-5)=3$$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $\boxed{\delta=\frac{\varepsilon}{4}}$

יהי $0<|x-2|<\delta$. אז

$$|4x-5-3|=|4x-8|=4|x-2|<4\delta=\varepsilon$$

$$\boxed{\delta=\frac{\varepsilon}{4}}$$

תרגיל 3: הוכיחו כי

$$\lim_{x\to 2}x^2=4$$

סטודנט אי הוכיח באופן הבא:

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $\boxed{\delta=\frac{\varepsilon}{|x+2|}}$

יהי $0<|x-2|<\delta$. אז

$$|x^2-4|=|x-2|\cdot|x+2|<\delta\cdot|x+2|=\varepsilon$$

$$\delta=\frac{\varepsilon}{|x+2|}$$

פתרון: δ לא מעניין היטב. רק יכול להיות תלוי ב- x).

תרגיל 4: הוכיחו כי

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4 .$$

פתרון: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $\boxed{\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}}$

יהי $0<|x-2|<\delta$. צ"ל

$$|x^2-4| = |x-2|\cdot|x+2| < \delta\cdot|x+2| \overset{(*)}{\leq} 5\delta \leq \varepsilon$$

$\boxed{\delta\leq\frac{\varepsilon}{5}}$

$$|x+2| = |x-2+4| \overset{\triangle}{\leq} |x-2|+4 < \delta+4 \leq 5 \qquad (*)$$

$\boxed{\delta\leq 1}$

הערה ב:

(i) δ תלוי ב- ε (אבל גם ב- f, L)

(ii) δ לא נקבע בייחודיות ע"י ε. תמיד ניתן להקטין אותו δ עוד יותר.

$$\boxed{\cancel{\delta = \frac{1}{\varepsilon}}}$$

(iii) אם ε קטן δ קטן.